

GSOS-APP-003

دراسة **Nokia** العميقة وإعادة اختبار المختبر النموذجي

ملحق أكاديمي وتقني - مراجعة منضبطة للمصدر، نقد الدليل، إعادة بناء التحول، وتصميم اختبار تنبؤي قابل للتكذيب

Document-ID: GSOS-APP-003 | Revision: 1.0 | Date: 2026-09-05

الحالة: COMMITTEE-READY / RESEARCH ENHANCEMENT

المصادر الأساسية: ملف مختبر Nokia السابق + ملف Nokia البحثي 50 صفحة + مصادر Nokia الرسمية وSEC وMicrosoft التي استُعملت للتحقق من الوقائع الحساسة.

مبدأ النشر: إعلان كل ما يلزم للتدقيق، وحجب فقط ما يقع تحت السرية أو الخصوصية أو الأمن، وعدم إخفاء النتيجة السلبية أو قيد المنهج.

لا يثبت هذا الملحق أن GSOS نظام تنبؤ عام؛ إنه يرفع جودة التجربة ويحدد كيف يمكن إثبات ذلك لاحقاً.

الصفحة 2 - سؤال الدراسة

من ماذا نريد أن نعرف عن Nokia؟

السؤال ليس: هل تستطيع GSOS أن تقول إن Nokia ستنجح أو تفشل؟ بل: هل تستطيع GSOS أن تستخرج إشارات مبكرة من سجل موثق، وتفصل بين الخبر والاتجاه والاستنتاج، ثم تنتج فرضية قابلة للتكذيب قبل ظهور النتيجة؟

- القراءة: استخراج الوقائع.
- التحليل: ربط الوقائع بمسارات التحول.
- التنبؤ: اتجاه/احتمال/أفق زمني محدد.
- التقييم: مقارنة التنبؤ بقاعدة معلنة قبل reveal.

Sources / provenance: M1 p1 + M2 pp1-3

الصفحة 3 - حدود الدراسة

ما نعلن وما نحجب

الإخفاء المقبول في المختبر هو حجب المعلومات السرية أو الشخصية أو الأمنية غير المصرح بها. أما البيانات التي تلزم لتقييم الفرضية فلا يجوز إخفاؤها بعداً لأنها تؤثر في صلاحية الاختبار. لذلك يعتمد الملحق على بيانات عامة ومجمعة فقط، ويمنع كشف أي credentials أو بيانات داخلية أو مواقع بنية حرجة غير معلنة.

- معلن: الأرقام المنشورة، التواريخ، المعاملات، مؤشرات الأعمال.
- محجوب: أي بيانات سرية/شخصية/أمنية غير عامة.
- غير مسموح: تعديل الحقيقة المنشورة لإرضاء الفرضية.

Sources / provenance: M1 p3 + M2 p37-39 + protocol principles

الصفحة 4 - مصدر البحث

ملف Nokia المرفوع + مصادر التحقق

المادة المرفوعة تتكون من ملحق مختبر GSOS سابق وملحق بحث Nokia من 50 صفحة. تم استعمالهما كنقطة انطلاق، ثم تم التحقق من الوقائع الحساسة بأحدث صفحات Nokia الرسمية وSEC عند الحاجة. عندما تختلف طبقة الوصف عن رقم محاسبي أو معلومة منشورة، يحتفظ البحث بمصدرها ولا يسوي الفرق بصمت.

الطبقة	المصدر	وظيفته
M1	GSOS_Nokia_Lab_Appendix(1).docx	إجراءات المختبر وقيوده السابقة
M2	Nokia_Research_Data_Appendix(4).pdf	التسلسل التاريخي والأرقام المختارة
N1-N17	Nokia/SEC/Microsoft	provenance تدقيق الوقائع وتعزيز

Sources / provenance: M1 + M2 + N1-N17

الصفحة 5 - منهج نقد المصدر

لماذا لا يكفي مصدر واحد؟

كل رقم له ثلاثة أسئلة: من نشره؟ متى؟ وبأي تعريف؟ التقرير السنوي قد يكون المصدر الأساسي، لكن إعادة تصنيف القطاعات أو المقياس comparable/reported قد تغير معنى المقارنة. لذلك يطلب GSOS في النسخة المحسنة سجل مصدر + تاريخ + تعريف المقياس + checksum + مرجع ثانوي عند الحاجة.

• Source identity

• Publication time

• Metric definition

• Cross-check

• Conflict flag

Sources / provenance: M2 p22 + N2 + N5

الصفحة 6 - قواعد مستلهمة من علم الحديث

تشابه منهجي لا مساواة بين مجالين

يستفيد المختبر من بعض مبادئ نقد الرواية بوصفها استعارة منهجية للتوثيق: فالإسناد يذكّرنا بسلسلة النقل، وضبط الناقل يذكّرنا بتقييم موثوقية المصدر، ونقد المتن يذكّرنا بفحص الاتساق الداخلي. لكن هذا لا يجعل التقرير المالي حديثاً، ولا يحول منهج النقد التقليدي إلى برهان إحصائي؛ في GSOS تبقى قواعد الإثبات العلمي والتجريبي مستقلة.

- سلسلة النقل - provenance chain
- الضبط - source quality
- نقد المتن - internal consistency
- جمع الطرق - corroboration
- العلة/الشذوذ - anomaly & contradiction testing

Sources / provenance: N2 + N3 + N4 + scholarly hadith methodology

الصفحة 7 - الإسناد الرقمي المقترح

تحويل الفكرة إلى بروتوكول قابل للبرمجة

يجب أن يتحول كل claim إلى سجل machine-readable يربط المصدر بالنسخة والوقت والنتائج. بهذه الطريقة يمكن للجنة أن تتعقب لماذا ظهرت إشارة ما، وما إذا كان المصدر قد أضيف بعد cutoff، وما إذا كان التحليل يعتمد على بيانات لم تكن متاحة وقت التنبؤ.

الحقل	المعنى
source_id	هوية المصدر
published_at	زمن النشر
retrieved_at	زمن الإدخال
metric_definition	تعريف الرقم
hash	بصمة الملف
corroboration	مصادر مؤيدة/مخالفة
status	verified / disputed / synthetic

Sources / provenance: M1 + M2 + protocol design

الصفحة 8 - نقد المتن
الاتساق الداخلي قبل الاستنتاج

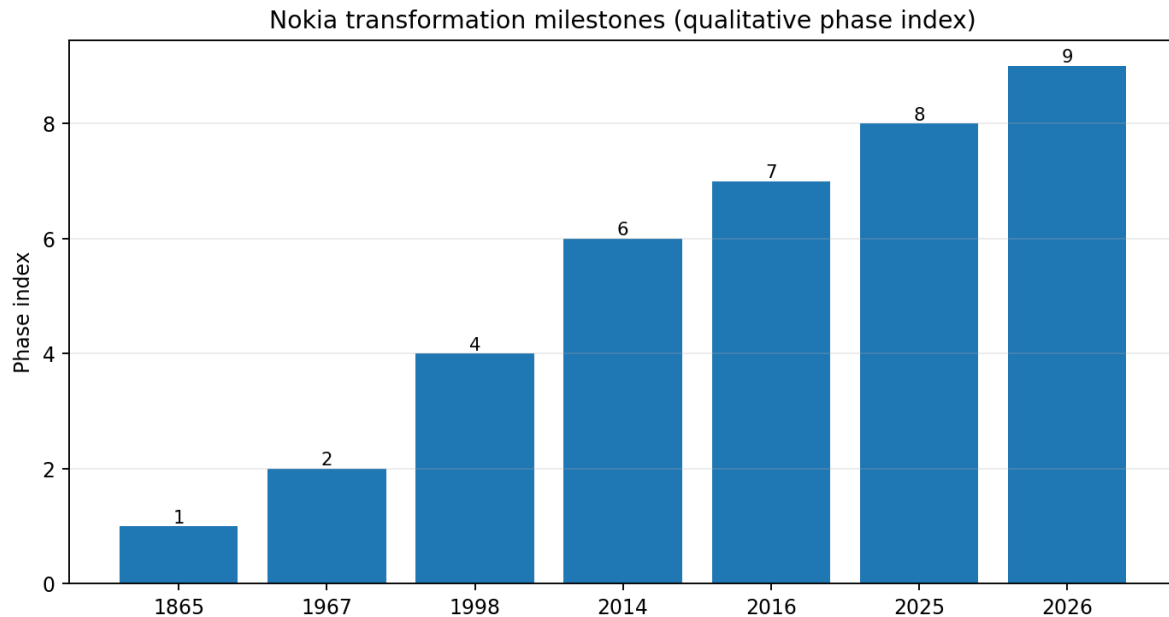
في تحليل Nokia يجب ألا تؤخذ عبارة مثل 'النمو قوي' منفصلة عن تعريف المقياس. على سبيل المثال، Q2 2026 يجمع بين نمو 9% للمبيعات على أساس constant currency، ونمو 8% reported، بينما reported operating margin بلغ -1% مقابل 9% comparable operating margin. القراءة الصحيحة لا تختار الرقم الأكثر إيجابية، بل تشرح سبب الاختلاف.

المؤشر Q2 2026	Comparable	Reported
Gross margin	46.0%	44.6%
Operating margin	9.0%	-1.0%
Diluted EPS	€0.07	€0.00

Sources / provenance: N4 / M2 pp29-31

الصفحة 9 - الخط الزمني العام Nokia كعملية إعادة اختراع متتابة

السمة الأكثر ثباتاً في تاريخ Nokia ليست الهاتف نفسه بل القدرة - وأحياناً الحاجة - على إعادة تعريف مركز الشركة. من مصنع لبّ الورق سنة 1865 إلى اندماج 1967، ثم الاتصالات المحمولة، ثم قيادة الهواتف، ثم بيع Devices & Services، ثم التركيز على الشبكات وIP والبصريات، ثم AI-native networking.



الشكل يقدّم مراحل نوعية، وليس مقياس نجاح رقمياً.

Sources / provenance: M2 pp4-12 + N1

مرحلة التنوع الصناعي

بدأت Nokia كمنشأة لبّ ورق سنة 1865، ثم توسعت إلى أعمال المطاط والكابلات، قبل تشكيل Nokia Corporation سنة 1967 عبر دمج Nokia Ab وFinnish Rubber Works وFinnish Cable Works. هذه المرحلة مهمة للمختبر لأنها توضح أن 'هوية الشركة' تاريخياً كانت قابلة لإعادة التركيب.

السنة	الحدث
1865	أول مصنع لبّ ورق
1871	Nokianvirta توسع قرب
1898	Finnish Rubber Works
1912	Finnish Cable Works
1967	Nokia Corporation تشكيل

Sources / provenance: M2 p4 + N1

الصفحة 11 - السبعينيات والثمانينيات الإلكترونيات والاتصالات المتنقلة

في السبعينيات اتسع حضور الإلكترونيات والاتصالات. مع دخول NMT في 1981 و Mobira Cityman في 1987 بدأت البنية التي ستصبح لاحقاً مركزاً عالمياً للأجهزة المحمولة. وفق منهج GSOS، هذه ليست 'قفزة واحدة' بل تراكم capability ثم market fit.

- Capability: electronics
- Network linkage: NMT
- Product proof: Mobira Cityman
- Early signal: mobility becomes strategic

Sources / provenance: M2 p5 + N1

GSM كإشارة تحول تقني

كان الانتقال إلى GSM نقطة مفصلية لأن Nokia لم تعتمد فقط على بيع جهاز، بل دخلت في دورة معيارية وشبكية قابلة للتوسع. في 1994 توسعت سلسلة الهواتف، وفي 1991 ارتبط اسم Nokia بأول مكالمات GSM على شبكة Nokia في فنلندا وفق المادة البحثية.

- قراءة أكاديمية: standard alignment + manufacturing scale.
- قراءة شعبية: الشركة اختارت موجة تقنية جديدة قبل أن تصبح سوقاً جماهيرياً.

Sources / provenance: M2 p5 + N1

الصفحة 13 - 1995 إلى 1999
من الهاتف إلى المنصة الاستهلاكية

تجمع الفترة بين توسع الهواتف، Communicator في 1996، والقيادة العالمية التي يشير إليها المصدر في 1998. المهم لـGSOS ليس شعار 'الأكبر' فقط، بل كيفية توافق العلامة والتوزيع والتصنيع والمعيير مع السوق.

المؤشر	السنة
Nokia 9000 Communicator	1996
Nokia history قيادة عالمية في الهواتف وفق	1998
WAP-era products	1999
من أشهر الهواتف الجماهيرية Nokia 3310	2000

Sources / provenance: M2 p6 + N1

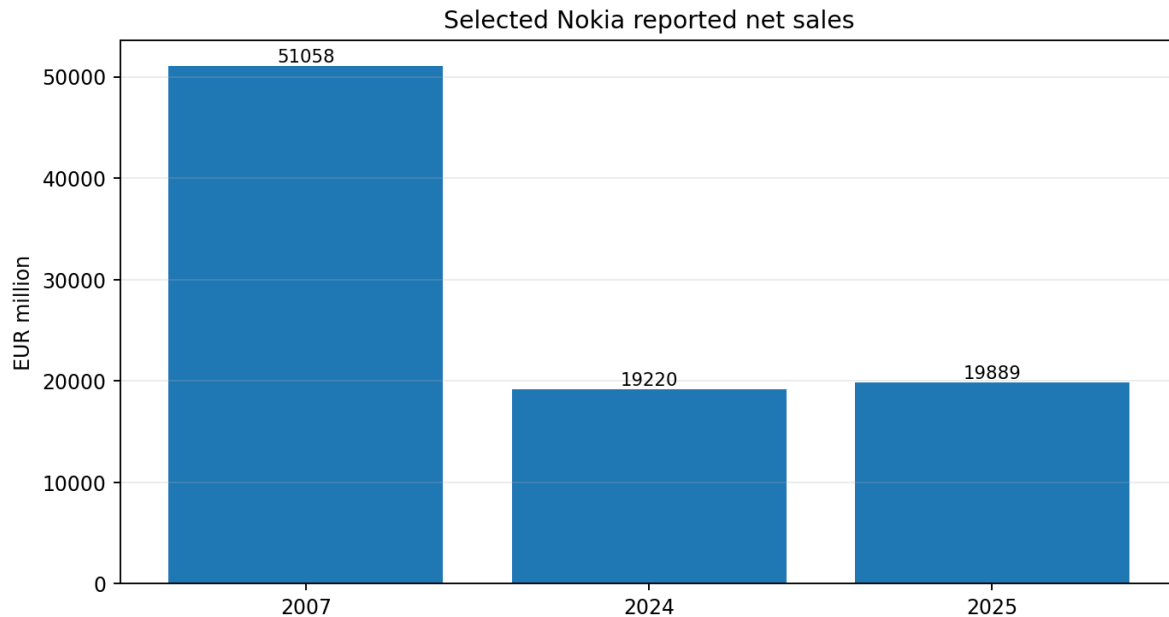
الصفحة 14 - 2007: ذروة الحجم وبداية الإنذار

النجاح قد يخفي تغيير قواعد اللعبة

تقرير Nokia لعام 2007 يذكر صافي مبيعات قدره EUR 51.058bn، مع استمرار قوة Mobile Phones وارتفاع

Multimedia وEnterprise Solutions. في الوقت نفسه، كان السوق يتحول من hardware-centric إلى

smartphone/platform-centric. لذلك يميز GSOS بين قوة النتيجة الحالية وبين جودة موقع الشركة أمام التحول القادم.



الأرقام ليست مقارنة محاسبية مباشرة عبر الزمن؛ 2007 و2024-2025 ينتميان إلى هياكل أعمال مختلفة.

Sources / provenance: N17 + N5 + M2

الصفحة 15 - تشيع نموذج الهاتف
عندما لا يعود التفوق في الجهاز كافياً

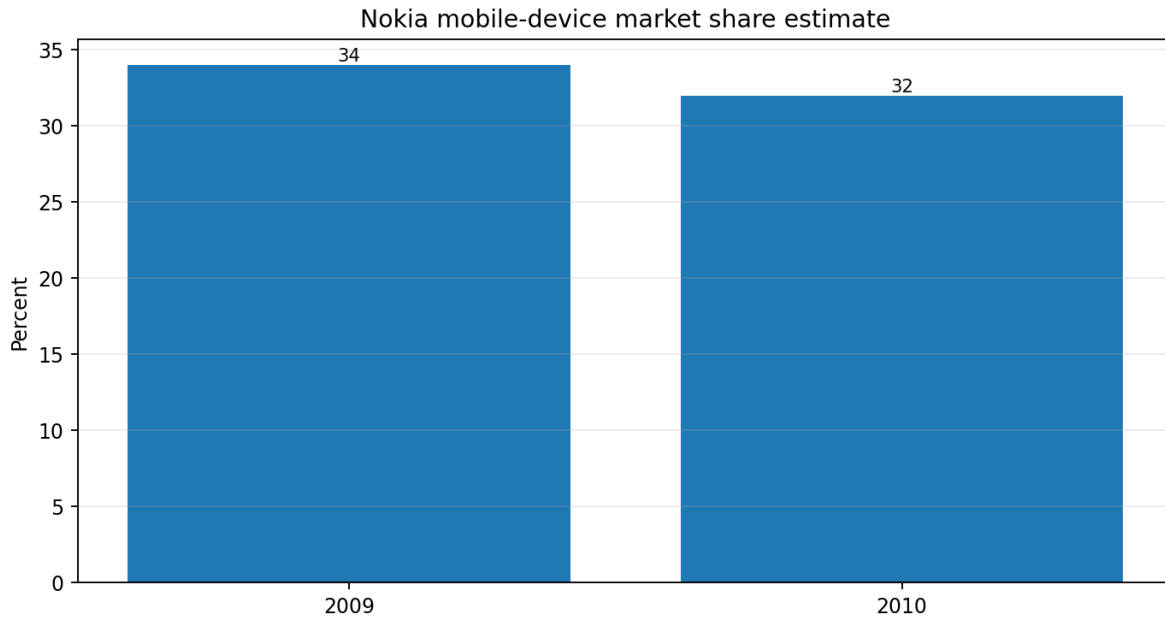
المصدر السابق يشرح أن نجاح Nokia في الهواتف ارتكز على scale والتوزيع والعلاقات مع المشغلين والعلامة والجودة
وفهم GSM. لكن هذه الميزات لا تنتقل تلقائياً إلى حرب المنصات عندما يصبح النظام والتطبيقات والمطورون
والخدمات السحابية عوامل مركزية.

- ميزة الأمس: scale
- قاعدة المنافسة الجديدة: ecosystem
- خطر GSOS: استمرار وزن المؤشر القديم بعد تغير البيئة

Sources / provenance: M2 pp43-44 + N15-N16

إشارة كمية إلى بداية تآكل القيادة

وفق مراجعة Nokia لعام 2010، بلغ حجم أجهزة Nokia 452.9 مليون وحدة، بينما قدر نصيبها من سوق الأجهزة المحمولة بنحو 32% مقابل 34% في 2009. وفي converged mobile devices قدر النصيب بـ 36% مقابل 39%. هذه أرقام قابلة للاختبار وهي أفضل بكثير من وصف مبهم مثل 'بدأت Nokia في التراجع'.

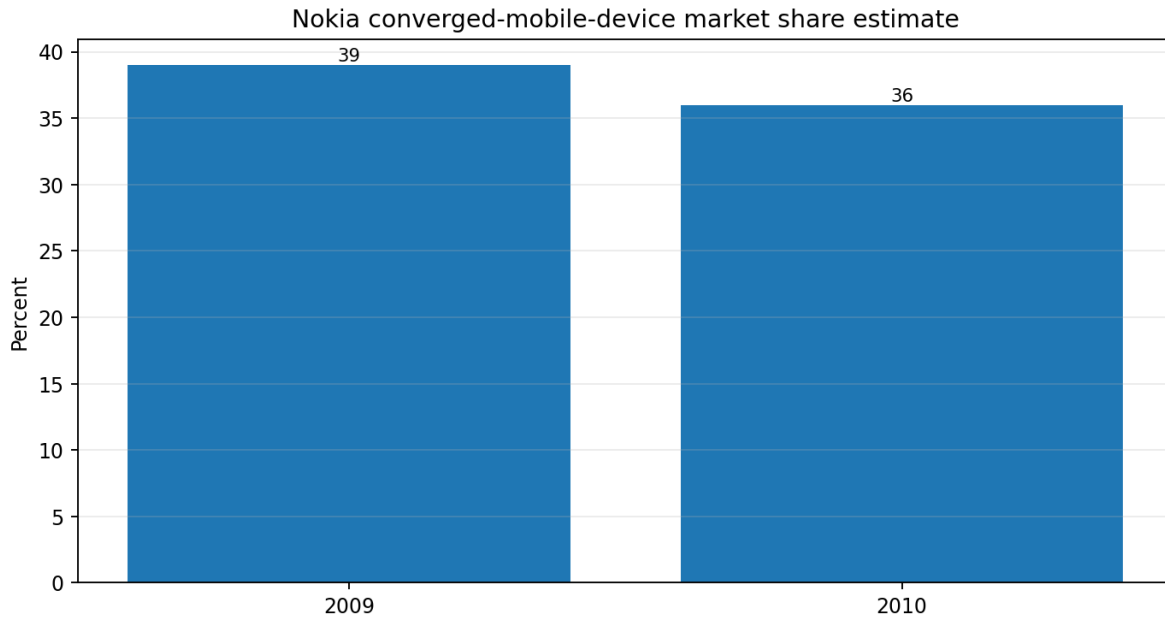


حصة سوق الأجهزة المحمولة كما قدرتها Nokia باستخدام تعريفها المنقح.

Sources / provenance: N14

الصفحة 17 - الهواتف المتقاربة الأرقام تبين التغير في نوع الطلب

تراجع حصة Nokia في converged devices من تقدير 39% في 2009 إلى 36% في 2010، رغم بقاء الحجم الكلي للشركة صخماً. هذا فرق مهم للمختبر: قد تنمو الشركة في وحدة قياس كلية بينما تضعف في المسار الذي يقود القيمة المستقبلية.



الانخفاض هنا إشارة إنذار استراتيجية وليس حكماً على الشركة كلها.

Sources / provenance: N14

الشركة نفسها تعلن أن المنافسة أصبحت حرب بيئات

في وثائق 2011 تشرح Nokia أن المنافسة في الهواتف أصبحت 'war of ecosystems' وأن Android و iOS يرفعان حواجز الدخول. كما أعلنت Nokia في فبراير 2011 الشراكة مع Microsoft وجعل Windows Phone المنصة الأساسية للهواتف الذكية.

- هذه الصفحة مثال ممتاز لتجربة GSOS: تصريح رسمي + مؤشر سوق + قرار استراتيجي.
- في إعادة الاختبار يجب حفظ ما كان معروفاً في 2011 cutoff ثم منع الاطلاع على 2012-2014 أثناء التنبؤ.

Sources / provenance: N15 + N16 + M2 p8

Lumia كاستجابة، لكن بضغط زمني

إطلاق Lumia لم يكن مجرد منتج جديد، بل محاولة لإعادة بناء ecosystem في فترة كان فيها المنافسون قد حققوا زخماً. التجربة الأولى لـ GSOS لم تكن مجهزة لقياس 'سرعة التحول' كمتغير صريح؛ لذلك يجب أن تضيف النسخة القادمة lead-time و time-to-market إلى سجل الأدلة.

- متغير جديد: strategic response lag
- متغير جديد: ecosystem adoption gap
- اختبار: هل الاستجابة اللحظية تكفي عندما تكون المنصة السابقة في تراجع؟

Sources / provenance: M2 p8 + N15-N16

شراء حصة Siemens في NSN

في يوليو 2013 أعلنت Nokia شراء كامل حصة Siemens البالغة 50% في Nokia Siemens Networks مقابل EUR 1.7bn. أغلقت الصفقة في أغسطس وأصبحت NSN شركة مملوكة بالكامل لـNokia. في قراءة ما بعد الحدث، يبدو القرار مهماً لأنه جهازاً أصلاً قائماً يمكن أن يصبح مركز الشركة بعد خروج الهاتف.

- دليل القرار: صفقة EUR 1.7bn
- دليل الملاءمة: NSN في LTE و mobile broadband
- استنتاج GSOS: option value لإعادة تمركز الشركة

Sources / provenance: Nokia 2013 acquisition of Siemens stake + M2 p8

بيع Devices & Services كقطع مسار، لا اختفاء

أكملت Nokia في 25 أبريل 2014 بيع معظم Devices & Services إلى Microsoft. أعلنت Nokia أن السعر كان EUR 5.44bn عند الإعلان، مع توقع تعديل نهائي إيجابي طفيف. الحدث يصلح كحالة نموذجية لتدريب GSOS على اكتشاف أن 'بيع النشاط الأشهر' قد يكون بداية إعادة تموضع وليس نهاية الشركة.

- ما يعلن: تاريخ الإغلاق، طبيعة الصفقة، السعر المعلن.
- ما لا يستنتج مباشرة: نجاح الصفقة وحده لا يثبت نجاح الاستراتيجية الطويلة.

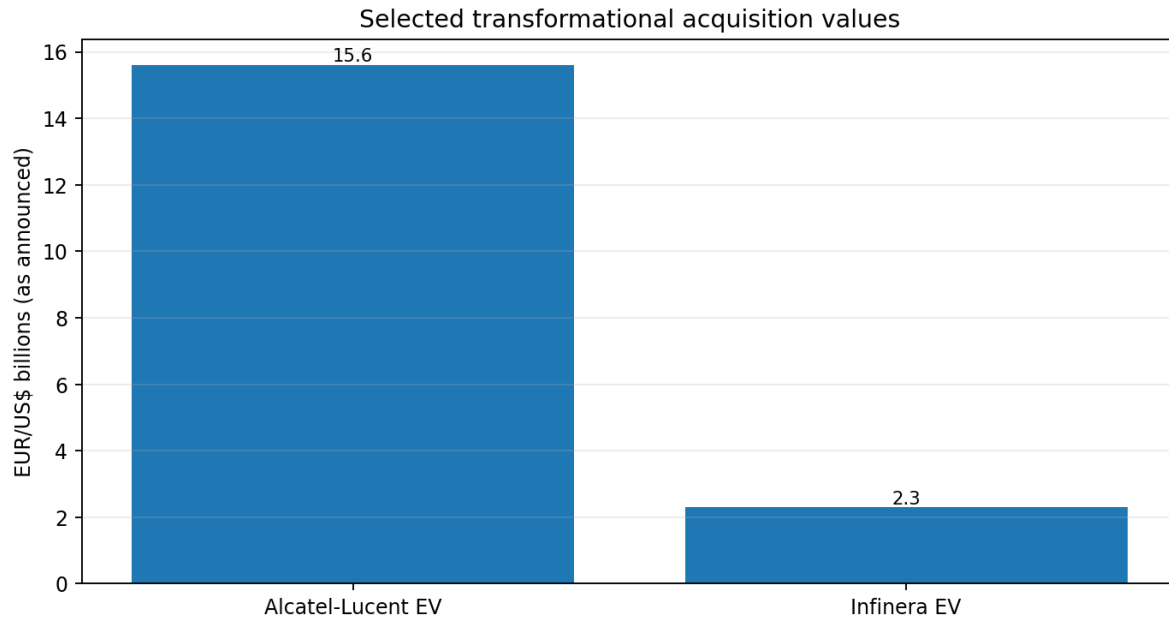
Sources / provenance: N6 + M2 pp8,21,45

بعد الصفقة خرجت Nokia بهيكل يتمحور حول Nokia Networks و HERE و Nokia Technologies. هذه اللحظة يجب أن تُعامل في المختبر كregime change: لا يجوز تدريب نموذج المستقبل على أرقام قديمة كما لو أن حدود النشاط لم تتغير.

Sources / provenance: N6 + Nokia 2014 Annual Report cited in source search

Alcatel-Lucent: انتقال من إعادة التموضع إلى إعادة بناء عميقة

أعلنت Nokia في 2015 صفقة All-share بقيمة EUR 15.6bn fully diluted لدمج Alcatel-Lucent. وفي 2016 اكتمل الاستحواذ بعد امتلاك ما يقارب 80% في أوائل السنة ثم الوصول للملكية الكاملة في نوفمبر. هذا ليس مجرد acquisition؛ إنه إعادة تركيب لقدرات fixed/IP/optical/mobile و Bell Labs.



القيمة المعلنة لـ Alcatel-Lucent هي EUR 15.6bn fully diluted.

Sources / provenance: N7 + N2/M2 pp13-17

Bell Labs - الصفحة 24

الأصل المعرفي في الشركة الجديدة

بعد Alcatel-Lucent دخل Bell Labs ضمن Nokia. في 2025 احتفل Bell Labs بمئويته، وتذكر Nokia عشرة جوائز نوبل وخمس جوائز Turing. من منظور GSOS، قيمة Bell Labs ليست 'علامة' فقط؛ إنها طبقة R&D طويلة الأجل يمكن أن تنتج إشارات مستقبلية قبل الإيراد.

- البحث الأساسي: long horizon
- البحث التطبيقي: bridge to product
- إشارة GSOS: لا تساوي البحث بالإيراد، بل تعامل معه كـ leading indicator محتمل.

Sources / provenance: N13 + M2 pp15-16

تسجل مادة Nokia المرفوعة سلسلة استحواذات في network management/security, wireless connectivity, location analytics, software/network operations, optical semiconductors وغيرها. النموذج الأفضل لا يقرأ كل صفقة منفردة؛ بل يكتشف clusters متكررة في capabilities.

Cluster	أمثلة من المادة
Security/analytics	Nakina, Deepfield, Comptel
Wireless/location	Unium, SpaceTime Insights
Optics	Elenion
Defense	Fenix
Optics/webscale	Infinera

Sources / provenance: M2 pp18-20 + N2/N9/N8

Fenix وارتفاع أهمية الاتصالات الحرجة

أكملت Nokia في 22 مايو 2024 استحواذ Fenix Group، المتخصصة في حلول الاتصالات التكتيكية للدفاع. قيمة الحدث في نموذج GSOS أنه يكشف تنوعاً من telecom operator إلى mission-critical connectivity. يجب أن يتحقق المختبر من هذه الإشارة دون كشف أي بيانات تكتيكية أو أمنية غير عامة.

- معلن: acquisition completion والـ capability العام.
- محجوب: أي تفاصيل تشغيلية حساسة غير منشورة.
- تحليل: diversification into resilient connectivity.

Sources / provenance: N9 + M2 p38

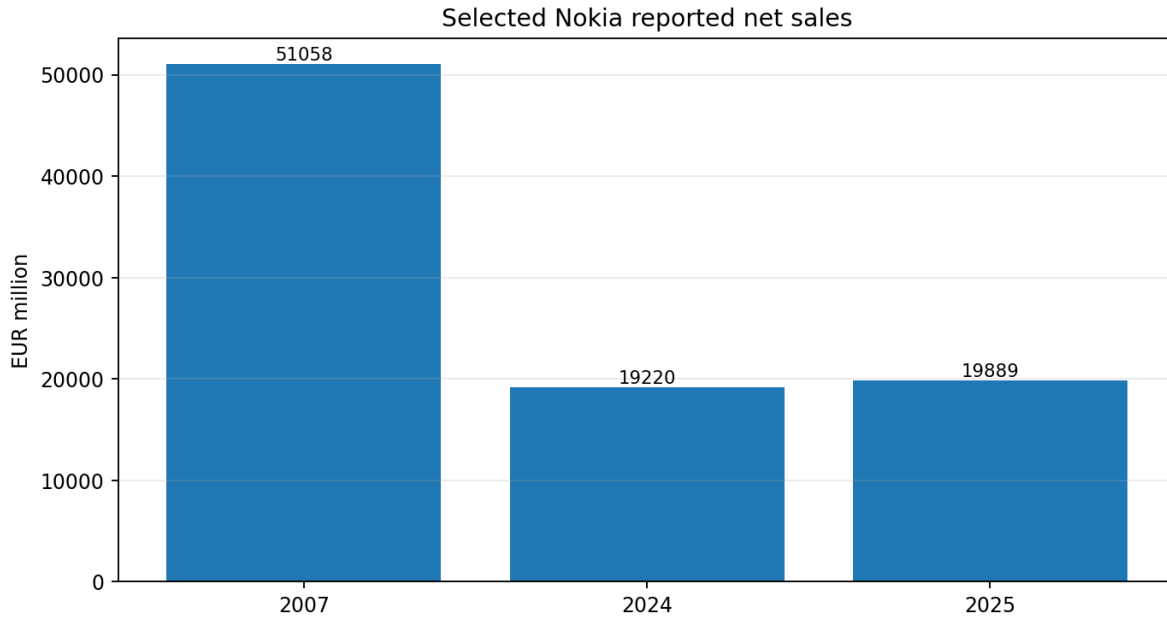
Infinera وتعميق optical/webscale

في 2024 أعلنت Nokia اتفاق Infinera بقيمة enterprise value قدرها US\$2.3bn، مع هدف EUR 200m من synergies في comparable operating profit بحلول 2027، ثم أُغلقت الصفقة في 28 فبراير 2025. هذه إحدى أقوى الحالات لاختبار GSOS على merger logic: capability gap + customer diversification + AI-era optical demand.

Sources / provenance: N8 + M2 pp20,35,46

الصفحة 28 - قاعدة 2025 المالية
خط أساس يجب ألا يختلط بتنبؤات 2026

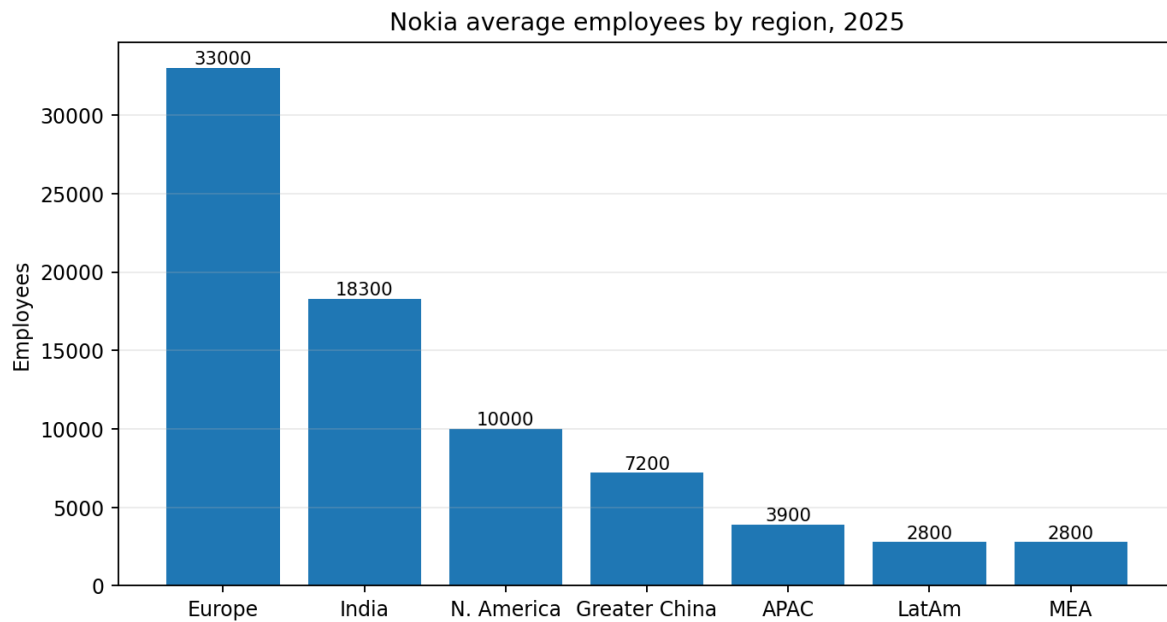
بلغت المبيعات في 2025 EUR 19.889bn مقابل EUR 19.220bn في 2024. ارتفع R&D expense إلى EUR 4.855bn من EUR 4.512bn، بينما انخفض reported operating profit من EUR 1.970bn إلى EUR 885m. هذه التباينات تعلمنا أن growth في sales قد يتعايش مع ضغط على reported profit.



يجب قراءة 2024/2025 فقط داخل سياقهما المحاسبي.

Sources / provenance: N2 + N5

بلغ متوسط عدد موظفي Nokia نحو 78 ألفاً في 2025. أوروبا 33 ألفاً، الهند 18.3 ألفاً، أمريكا الشمالية 10 آلاف، Greater China 7.2 آلاف، والبقية موزعة على مناطق أخرى. هذا مثال على spatial evidence آمن لأنه مجمع ومعلن، وليس بيانات مواقع بنية تحتية حساسة.

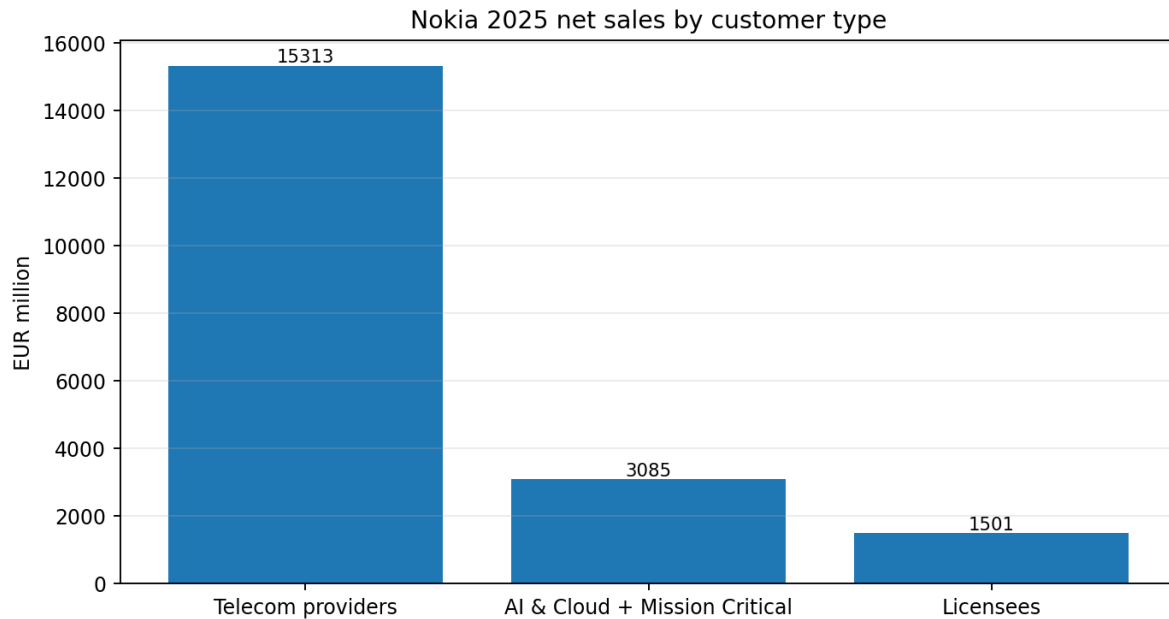


أرقام تقريبية حسب المناطق كما وردت في Annual Report 2025.

Sources / provenance: N2 + N5 + M2 p24

Mission Critical و AI & Cloud إلى operator-centric من الطلب

في 2025 بلغت مبيعات telecom providers حوالي EUR 15.313bn، بينما بلغت AI & Cloud and Mission Critical Enterprise & Defense نحو EUR 3.085bn، و Licensees نحو EUR 1.501bn. هذه الخريطة تساعد GSOS على تحليل تنوع الطلب وليس فقط total sales.



.Customer-type sales 2025

Sources / provenance: N5 + M2 p23

Network Infrastructure + Mobile Infrastructure

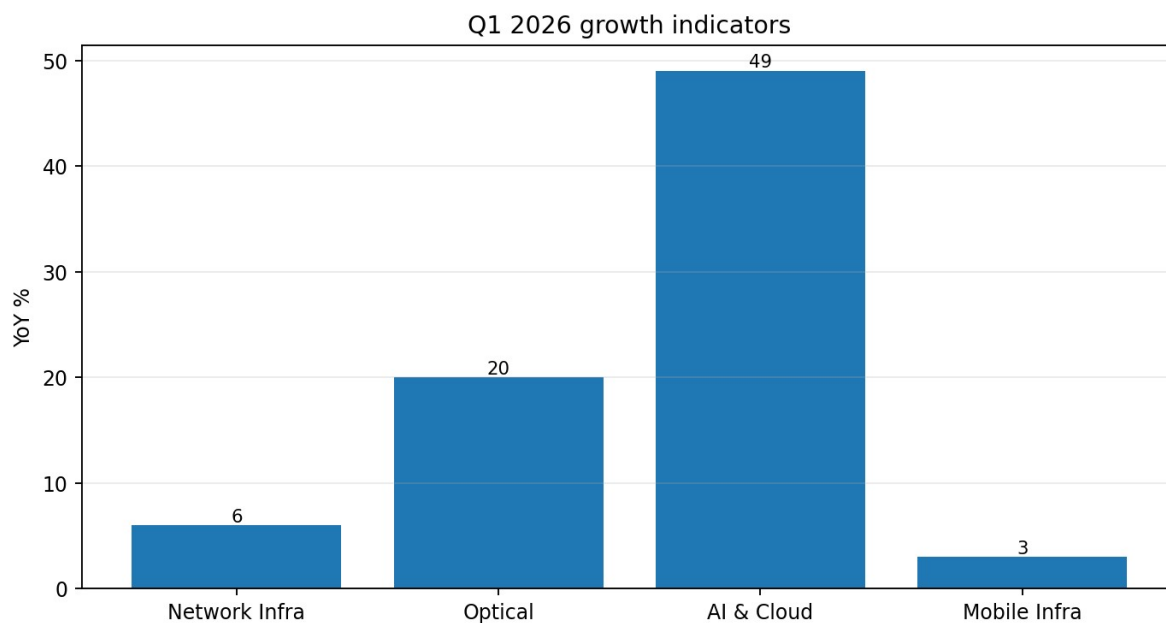
اعتباراً من 1 يناير 2026 تبنت Nokia نموذجاً مبسطاً بقطاعين أساسيين: Network Infrastructure و Mobile Infrastructure، مع أعمال portfolio في نطاق أصغر. هذا التغيير يجب أن يكون 'change point' صريحاً في أي نظام يتعلم من سلسلة زمنية؛ وإلا فقد يحسب النمو أو الهبوط على تصنيف أصبح غير مماثل.

المكونات الرئيسية	2026 segment
Optical Networks / IP Networks / Fixed Networks	Network Infrastructure
Core Software / Radio Networks / Technology Standards	Mobile Infrastructure
Selected non-core units	Portfolio

Sources / provenance: N2/N3/N4 + M2 p26

بداية قوية خصوصاً في Optical و AI & Cloud

في Q1 2026 ارتفعت comparable net sales 4% constant currency and portfolio basis. نما Network Infrastructure بنسبة 6%، و Optical Networks بنسبة 20%، و AI & Cloud customer sales بنسبة 49%. كما سجلت Nokia نحو EUR 1bn من AI & Cloud orders في الربع.



Sources / provenance: N3 + M2 p27

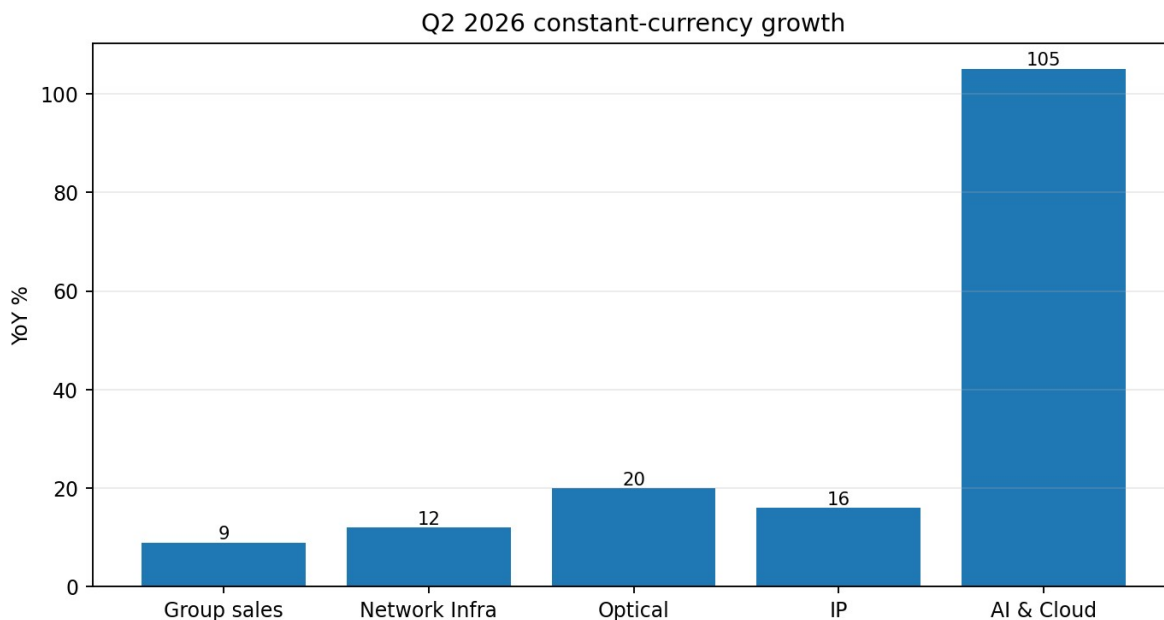
الصفحة 33 - Q2 2026

تسارع الإشارة بدلاً من مجرد استمرارها

في Q2 2026 ارتفعت مبيعات المجموعة 9% على أساس constant currency و8% reported. نما Network

Infrastructure بنسبة 12%، IP 16%، Optical 20%، وارتفعت مبيعات AI & Cloud customers بنسبة 105%. وسجل AI

.EUR 2.8bn & Cloud order intake بقيمة



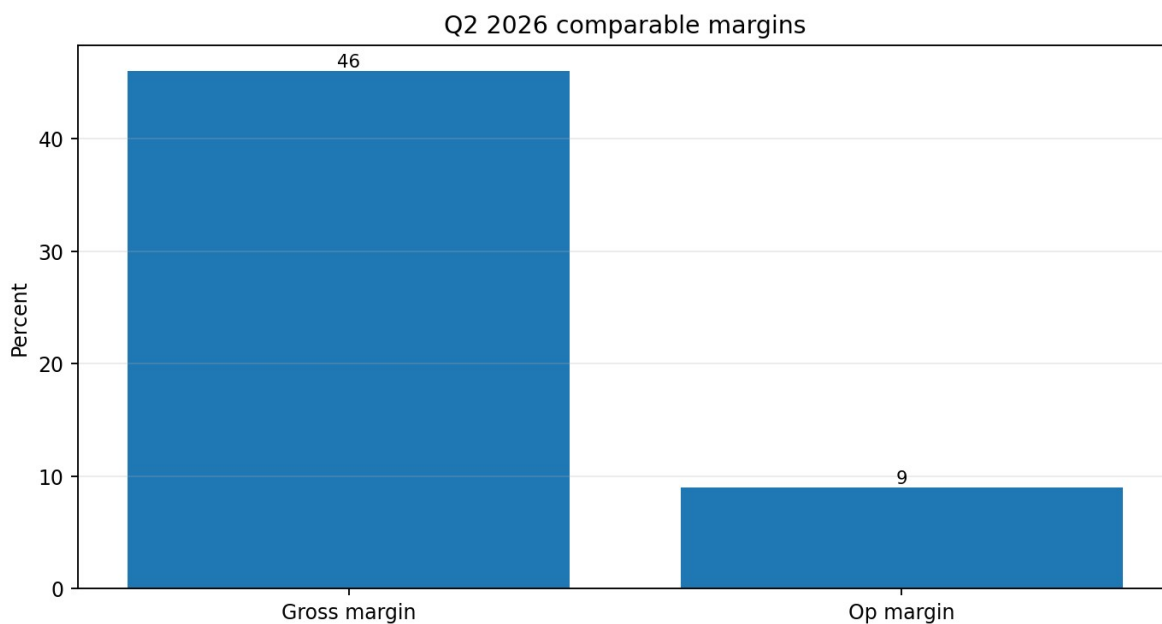
الـ105% يصف YoY AI & Cloud customer sales، وليس نمو المجموعة كلها.

Sources / provenance: N4 + M2 pp27-30

Q2 margins - الصفحة 34

نقد الرقم قبل استعماله في التنبؤ

المقارنة بين reported و comparable هي مثال ممتاز على نقد المتن: 46% gross margin comparable مقابل 44.6% reported، و 9% operating margin comparable مقابل 1%- reported. الفرق يرتبط جزئياً بـ restructuring والعناصر التي تدخل في reported presentation.



Sources / provenance: N4

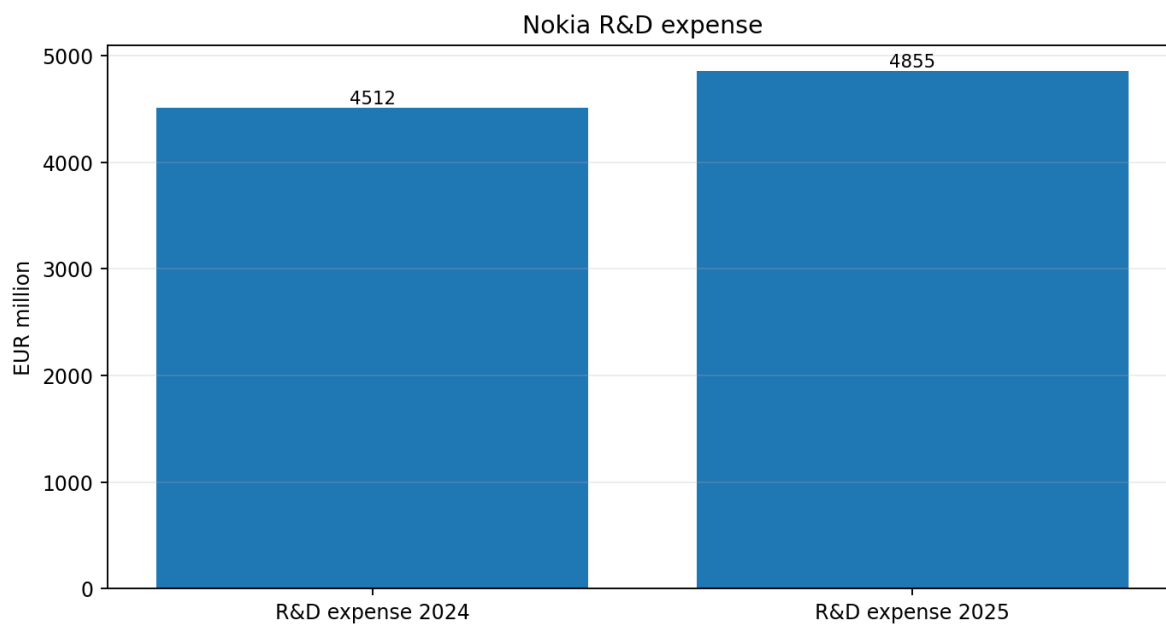
R&D - الصفحة 35

الإنفاق على المستقبل لا يعني نجاحاً تلقائياً

ارتفع R&D expense في 2025 إلى EUR 4.855bn. منهج GSOS يجب أن يتجنب مغالطة: 'R&D أعلى = نجاح مضمون'.

الصحيح: R&D قد يكون leading indicator, لكن يجب اختبار تحويله إلى patents/standards/product

.wins/orders/margin



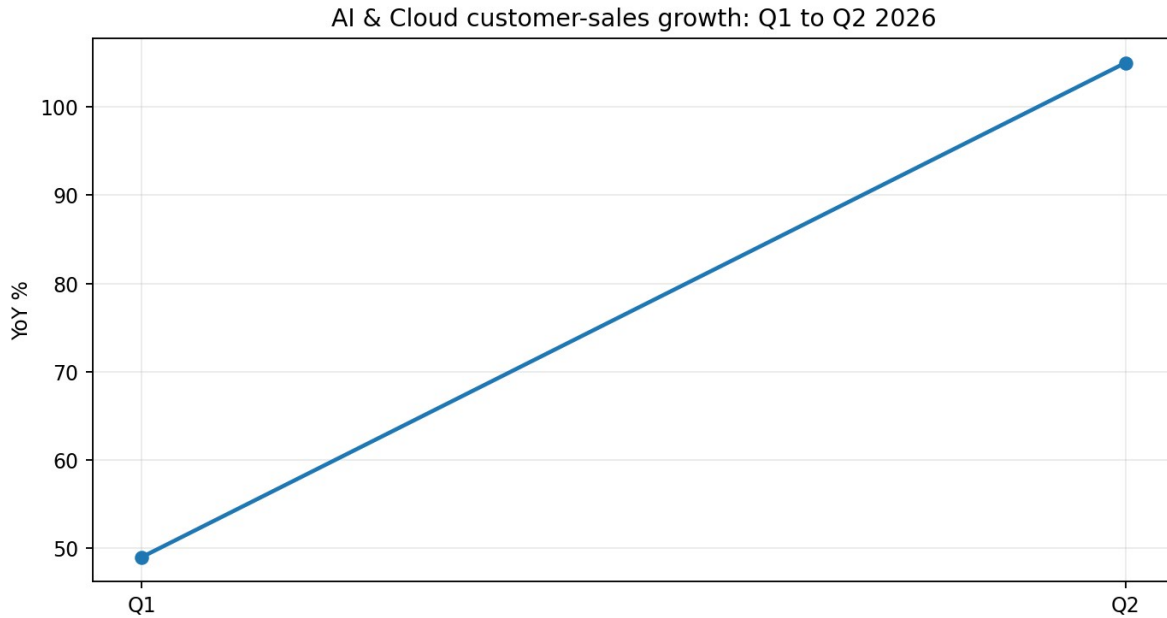
.Reported R&D expense

Sources / provenance: N5

AI & Cloud - الصفحة 36

من signal قوي إلى فرضية قابلة للتكذيب

الـ49% في Q1 ثم 105% في Q2 إشارة قوية داخل المجموعة، لكن التنبؤ الجيد يسأل عن الاستمرارية والتحويل إلى revenue. Nokia قالت إن نحو نصف EUR 2.8bn من Q2 AI & Cloud orders متوقع أن يتحول إلى revenue خلال 12 شهراً. هنا يظهر الفرق بين order signal و recognized revenue.



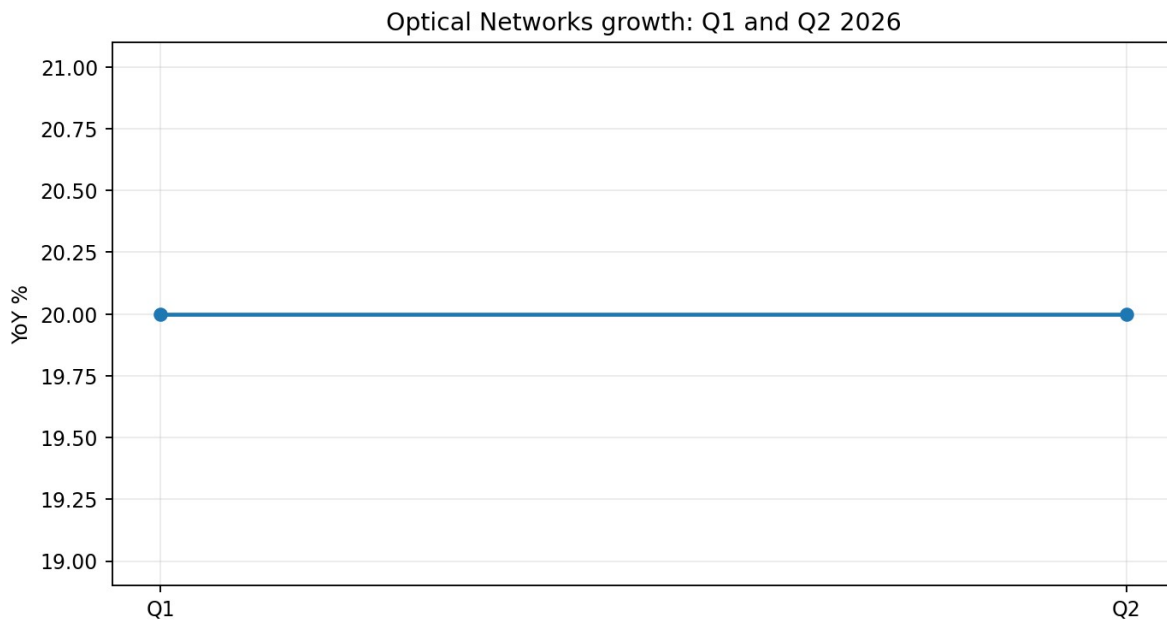
تمثيل زمني لمؤشرين منشورين؛ لا يعني أن 2026 خط مستقيم.

Sources / provenance: N3 + N4

Optical Networks - الصفحة 37

لماذا البصريات أصبحت مركزية في عصر AI

تحسن الطلب على البصريات لأن AI workloads تحتاج روابط عالية السعة ومنخفضة الكمون داخل وبين مراكز البيانات. Infinera عمّقت قدرات Nokia في optical، بينما Q1 و Q2 2026 سجلا نمواً 20% في Optical Networks. هذا يخلق 'hypothesis: 'Optical growth may persist if AI infrastructure capex remains strong - لكن يجب اختبارها ضد supply constraints والمنافسة.



Sources / provenance: N3 + N4 + N8

IP Networks - الصفحة 38

الإشارة التي قد تكمل optical

في Q2 2026 نما IP Networks بنسبة 16%، وفي Q1 قالت Nokia إن IP pipeline مدفوع بتصميمات جديدة داخل AI & Cloud use cases. النموذج لا يجب أن يكتفي بنمو الإيراد؛ بل يجمع pipeline + order intake + customer mix + product .roadmap

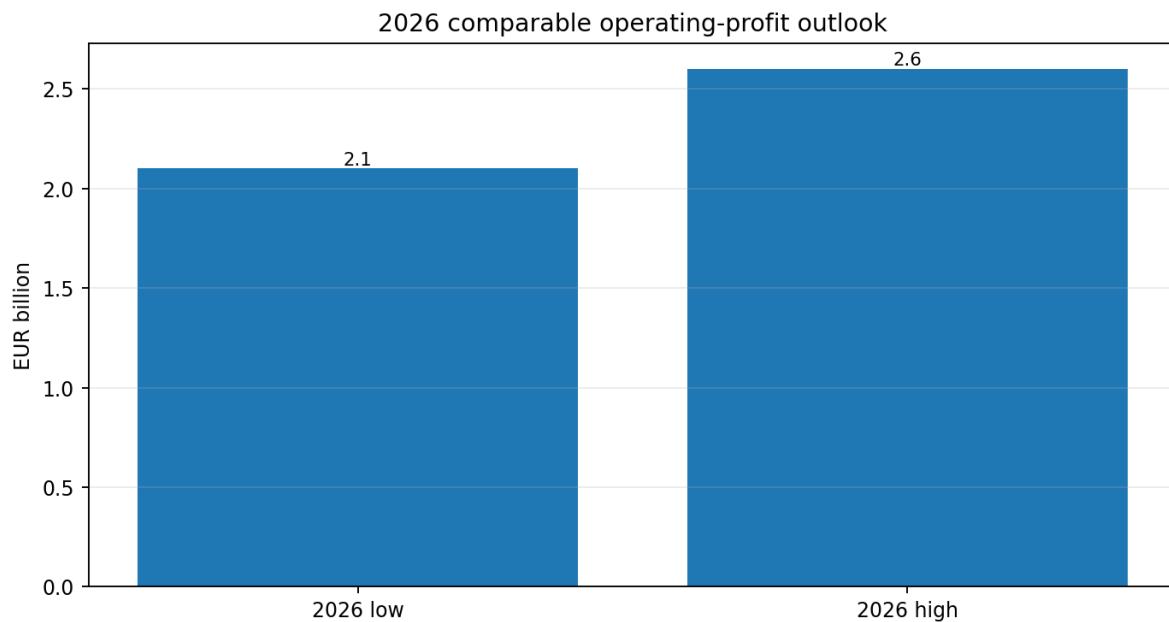
- leading: pipeline
- intermediate: orders
- lagging: revenue
- quality: margin/cash conversion

Sources / provenance: N3 + N4 + M2 p27

الصفحة 39 - 2026 guidance

المدى لا الرقم المفرد

الـ 2026 guidance المعدل يضع comparable operating profit بين EUR 2.1bn وEUR 2.6bn، مع نمو Network Infrastructure 12-14% وcombined Optical + IP target growth 18-20%، للمدى أكثر صدقاً من إعطاء نقطة واحدة؛ لأن التوقعات مشروطة بسوق FX وexecution.



Sources / provenance: N3 + N4 + M2 p32

الصفحة 40 - AI-native RAN

من AI على الشبكة إلى AI داخل الشبكة

في 15 يوليو 2026 أعلنت Nokia منصة AI-native RAN تجارية مبنية على anyRAN و NVIDIA Aerial AI-RAN، مع طموح مععلن لأكثر من 100% gain في spectral efficiency بحلول 2028. في المختبر يجب تصنيف هذا ك / company claim forward-looking technical ambition وليس كحقيقة مستقبلية محققة.

- Evidence class: announced product/platform

- Claim class: forward-looking ambition

- Test class: later independent performance evidence

Sources / provenance: N10 + M2 p33

Autonomous Networks - الصفحة 41

الأتمتة كمؤشر بنيوي

تحدث Nokia عن Agent Library و Autonomous Networks Suite و MantaRay SMO و agentic AI frameworks. في 1 سبتمبر 2026 أعلنت مركز R&D في الرياض يركز على AI-powered network automation و orchestration، مع أهداف مثل self-configure و self-heal و optimize. هذه الإشارة أكثر قوة من مجرد marketing slogan لأنها مرتبطة ببنية بحث وتطوير معلنة، لكنها لا تزال لا تثبت أثراً مالياً نهائياً.

Sources / provenance: N11 + M2 p34

Cybersecurity - الصفحة 42

نموذج GSOS يجب أن يفصل الحماية عن الادعاء

المادة المرفوعة تذكر Security by design و Deepfield Genome Shield و ASTaR و quantum-resilient security. المطلوب منهجياً هو عدم تحويل وجود منتج أمني إلى ادعاء أن Nokia 'آمنة'. على النموذج قياس capabilities المعلنة، حالات النشر، الاختبارات المستقلة حيث تتوفر، والحوادث أو الثغرات المنشورة.

- معلن: capability
- متحقق: test result
- غير مسموح: general safety claim بدون evidence

Sources / provenance: M2 p37 + N13/N11

Defense - الصفحة 43

التوسع في mission-critical connectivity

توسع Nokia في defense عبر Fenix يوضح انتقالاً إلى مجالات اتصال حرجية. من منظور المختبر، defense يوفر إشارات مهمة لكن يتطلب حداً أعلى من الحجب لأن بعض البيانات التشغيلية قد تكون حساسة. لذلك يستخدم GSOS aggregated public data فقط.

Sources / provenance: N9 + N11 + M2 p38

الصفحة 44 - Space

اختبار الابتكار بعيد المدى

أعلنت Nokia في 2025 أن شبكة LTE القمرية ضمن IM-2 وصلت إلى القمر وفُعلت ونقلت بيانات تشغيلية، لكنها لم تنجح في إجراء أول مكالمة خلوية على القمر بسبب قيود القدرة بعد الهبوط. هذه حالة تعليمية ممتازة: النجاح الجزئي لا يتحول إلى 'نجاح كامل' عند التوثيق.

- Success: network activated + operational data

- Failure: first cellular call not achieved

- Academic lesson: preserve both

Sources / provenance: N12 + M2 p39

6G و Bell Labs - الصفحة 45

الحاضر يقود إلى أفق أبعد

تذكر Nokia أن Bell Labs بدأت أبحاث 6G في 2018، وأن العمل الحالي يجمع ، AI/software، sensing، quantum، automation و network fundamentals. في النموذج، هذه إشارات long-horizon وليست تنبؤاً مؤكداً بالإيرادات. يجب بناء bridge من revenue -> customer -> product -> patent -> standard -> research.

Sources / provenance: N13 + M2 pp36,40-41

الصفحة 46 - قراءة أسباب الصعود والهبوط منطق سببي متعدد العوامل

ارتفاع Nokia في عصر الهواتف لم ينتج من عامل منفرد: scale, distribution, operator relationships, brand, reliability, GSM timing وفي الهبوط ظهرت cloud و touchscreen smartphones و app stores و ecosystem competition و execution speed و services. لذلك لا ينبغي لـ GSOS أن يستبدل قصة أحادية العامل بنظرية أحادية العامل جديدة.

مرحلة	محرك رئيسي	إشارة تحذير
Handset rise	Scale + GSM + distribution	ecosystem قلة ضغط
Smartphone disruption	iOS/Android ecosystems	Platform gap
Pivot	Network/IP/optical capabilities	Integration risk
AI era	AI & Cloud + optical/IP	Order conversion + competition

Sources / provenance: M2 pp43-48 + N14-N16

ما الذي يجب أن يتغير في GSOS؟

التقييم السابق خلص إلى أن المختبر صالح ك protocol demonstrator وليس دليلاً عاماً على forecasting. التغيير الحقيقي الآن هو الانتقال من synthetic reveal صغير إلى retrospective blind hindcasting ثم real temporal holdout لاحقاً، مع baselines و calibration و independent replication.

- 1. Blind historical cutoffs
- 2. Baseline competition
- 3. Larger sample
- 4. Calibration
- 5. Independent replication
- 6. Real future holdout لاحقاً

Sources / provenance: M1 + GSOS-APP-002 + present analysis

Near/Far + Space/Domain + blind evaluation

يُعرّف المختبر الجديد أربع خلايا: زمن قريب/بعيد × نطاق قريب/بعيد. في Nokia يمكن تفسير 'المكان' بشكل آمن على مستوى region أو customer/technology domain، لا على مستوى مواقع بنية حرجة. كل prediction يسجل cutoff، evidence refs، direction، probability، falsification rule، ثم يختم قبل reveal.

البعد	Near	Far
Time	quarter / next release	12-24 months
Space/domain	قريب business domain أو region	بعيد region/domain
Output	direction + probability	scenario + probability
Evaluation	Brier + directional hit	Brier + calibration + lead time

Sources / provenance: GSOS protocol design + M1/M2

ما يجب أن يتنبأ به GSOS - دون تسريب النتيجة

لإثبات القدرة يجب أن تُنشأ predictions آلياً أو أمام لجنة مستقلة عند كل cutoff تاريخي، ثم يحجب المستقبل المعروف عن المُتنبئ. أمثلة cutoffs المقترحة: 2007، 2010، 2011، 2013، 2014، 2016، 2020، 2024، 2025. لا نسجل هنا نتائجها المستقبلية في خانة prediction قبل فتحها؛ هذه الصفحة تعرّف experiment فقط.

- كل cutoff ينتج prediction packet مستقل.
- reveal يحوي الحدث اللاحق فقط.
- لا يجوز تعديل prediction بعد cutoff.
- يجب مقارنة GSOS بثلاث baselines على الأقل: persistence، trend، rule-based.

Sources / provenance: N14-N17 + protocol principles

الصفحة 50 - الحكم والخاتمة

إغلاق الدراسة وفتح الطريق للمرحلة التالية

Nokia حالة اختبار ممتازة لأن تاريخها يجمع بين التنوع، الارتفاع الكبير، اضطراب المنصة، إعادة التموضع، الاستحوادات الكبرى، ثم الانتقال إلى optical/IP و AI-native networking. لكن القيمة العلمية للمختبر لا تأتي من قصة Nokia وحدها. القيمة تأتي عندما يحول GSOS القصة إلى سجل قابل لإعادة البناء: مصدر موثق، cutoff ثابت، تحليل منضبط، prediction قابل للتكذيب، reveal مستقل، mutation testing، scoring، ثم replication.

- النتيجة الحالية: Nokia تثبت غنى البيئة الاختبارية، لا تفوق GSOS تلقائياً.
- الهدف التالي: إثبات أن المنهج يعيد قراءة التحول قبل reveal لا بعده.
- شرط الترقية: real temporal holdout + baselines + calibration + independent replication.
- حالة هذا الملحق: CLOSED FOR RESEARCH DOCUMENTATION / OPEN FOR NEXT EXPERIMENT.

Sources / provenance: M1 + M2 + N1-N16